



САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Самара 2023

САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Методические указания к лабораторной работе

Самара 2023

УДК 531.7.681.2

Составители: И.А. Кудрявцев, М.А. Советкина, О.В. Теряева

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ: Методические указания к лабораторной работе / Самар. нац. исследов. ун-т.; сост. И.А. Кудрявцев, М.А. Советкина, О.В. Теряева; Самара, 2023. 14 с.

Методические указания содержат инструкцию по изучению переходных процессов в радиотехнических цепях. Указания построены на базе программы схемотехнического моделирования LTspice XVII.

Методические указания рекомендуются для студентов, изучающих основы радиотехники, в частности, особенности анализа радиотехнических цепей.

© Самарский университет, 2023

ВВЕДЕНИЕ	5
1 СОЗДАНИЕ НОВОЙ СХЕМЫ В СРЕДЕ LTSPICE И НАСТРОЙКА АНАЛИЗА	5
2 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ ПЕРВОГО ПОРЯДКА.....	8
3 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ ВТОРОГО ПОРЯДКА.....	8
4 ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	9
5 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Переходные процессы в электрических цепях являются одним из основных объектов анализа, в особенности при работе с цифровыми сигналами, когда входное воздействие представляет собой скачкообразные изменения входного напряжения. Математические методы анализа переходных процессов являются также базой для определения импульсной переходной характеристики цепей, необходимой для вычисления отклика цепи на произвольное входное воздействие. Вместе с аппаратом спектрального анализа, методы, основанные на расчёте переходных процессов, составляют основной математический аппарат анализа цепей.

Расчёты переходных процессов в линейных цепях базируются на решении неоднородных дифференциальных уравнений, для расчёта сложных цепей целесообразно использовать операторный метод, основанный на преобразовании Лапласа. Теоретические основы подробно изложены в [1, 2], фактически необходимо иметь представление о методах расчёта цепей постоянного тока, однородных и неоднородных дифференциальных уравнений. С физической точки зрения расчёт переходных процессов базируется на принципе суперпозиции и двух законах коммутации (невозможность скачкообразного изменения тока в индуктивном элементе и падения напряжения на конденсаторе).

Целью методических указаний является изучение особенностей расчёта отклика цепи на входное воздействие в виде скачка тока или напряжения, либо коммутацию механического или электронного ключа, а также получение импульсной переходной функции цепи.

Для успешного выполнения лабораторной работы необходимо освоить базовые приёмы работы с системой LTspice [3-5]. Эта программа является свободно распространяемой и представляет собой достаточно простое средство моделирования с интуитивно понятным интерфейсом.

1 Создание новой схемы в среде LTspice и настройка анализа

Запустите среду разработки, после чего в меню выберите пункт **File/New Schematic**. Откроется рабочее окно редактора. С помощью панели инструментов можно внести на поле необходимые компоненты, наиболее простые из которых (R, L, C, общий провод) можно взять прямо с панели, более сложные – из меню, доступного при выборе пиктограммы , или используя функциональную клавишу F2.

Создайте схему, показанную на рисунке 1. В качестве источника входного сигнала выберите элемент voltage. Соединить компоненты можно с помощью инструмента, доступного с помощью пиктограммы . Ориентацию компонента можно изменить с помощью инструмента  или клавишами CTRL-R и CTRL-E.

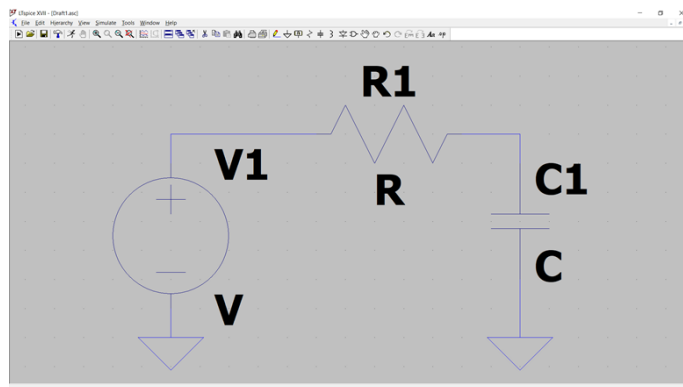


Рисунок 1 – Схема исследуемой цепи

Для изменения и выбора параметров компонентов достаточно щелкнуть правой клавишей на компоненте. LTspice воспринимает как масштабный коэффициент только первый символ после числового параметра, поэтому запись 4 кОм эквивалентна записи 4k [3].

Для резистора достаточно выбрать номинальное сопротивление. Номинал R1 – 4 кОм (4k), номинал конденсатора – 10 нФ (10n). На этом этапе остальные поля параметров можно оставить незаполненными. Для источника напряжения V1 выберем импульсное напряжение в виде периодической последовательности прямоугольных импульсов номинальное напряжение 1В.

Внутреннее сопротивление (Series Resistance) укажем нулевым (не заполняем). Зададим небольшие значения времени фронта и спада (Trise и Tfall) 1 фс (1f), чтобы избежать проблем с формой сигнала, которая может возникнуть, если оставить поля пустыми.

Такой выбор соответствует единичному (1В) скачку напряжения в момент времени 0 с, далее возврат к нулю в момент 200 мкс (200u).

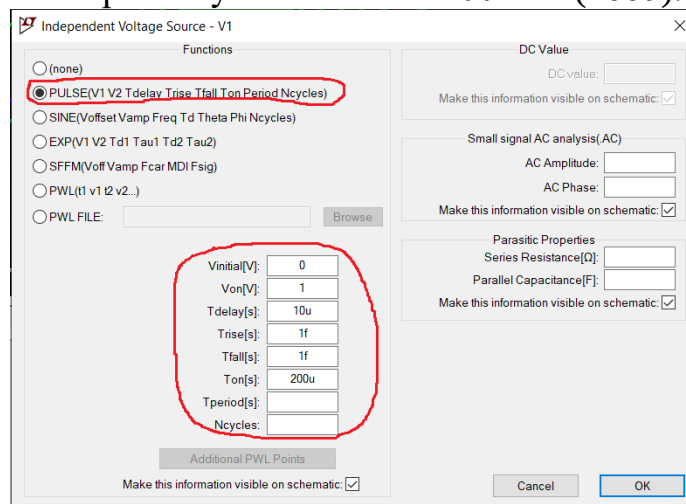


Рисунок 2 – Выбор параметров источника напряжения

Моделирование можно запустить с помощью инструмента . При первом запуске откроется окно настройки параметров, показанное на рисунке 3. Для нашего случая достаточно указать время анализа (в окне Stop Time) 400 мкс (400u), шаг – 10 нс (10n), тип анализа по умолчанию устанавливается Transient.

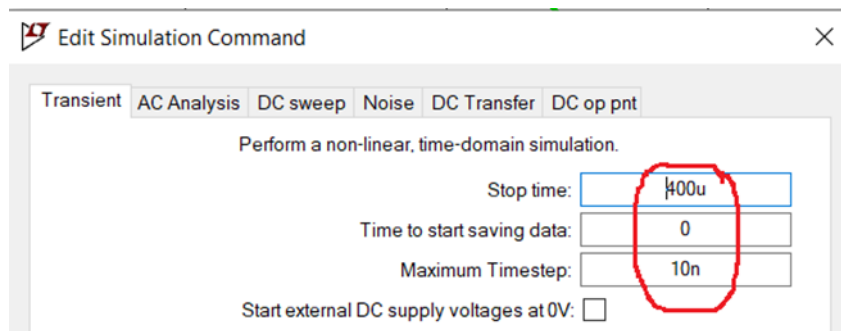
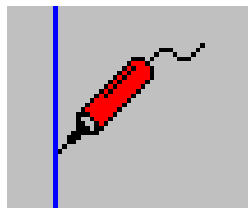
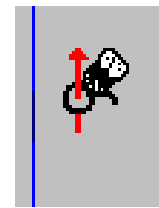


Рисунок 3 – Настройка параметров моделирования

После запуска анализа откроется окно результатов, но пока оно пустое, так как мы не указали никаких анализируемых сигналов. В простейшем случае нам достаточно анализировать токи и напряжения. Наведите курсор на проводник, соединяющий резистор и конденсатор. Курсор приобретает форму пробника (сигнал напряжения), как показано на рисунке 4а. Если навести курсор на резистор, он принимает форму, указанную на рисунке 4б (измерение тока).



а) датчик напряжения



б) датчик тока

Рисунок 4 – Курсоры выбора анализируемых сигналов

После щелчка левой кнопкой мыши соответствующий сигнал добавляется на экран анализатора. Добавьте ток через конденсатор и напряжение на нём. Для удобства можно ввести наименование желаемого участка цепи с помощью контекстного меню (изучить самостоятельно). Пусть выходное напряжение будет носить имя Vout. Сейчас рабочее окно программы должно выглядеть, как показано на рисунок 5. При желании можно включить и отключить сетку, изменить цвета и многое другое [3-5].

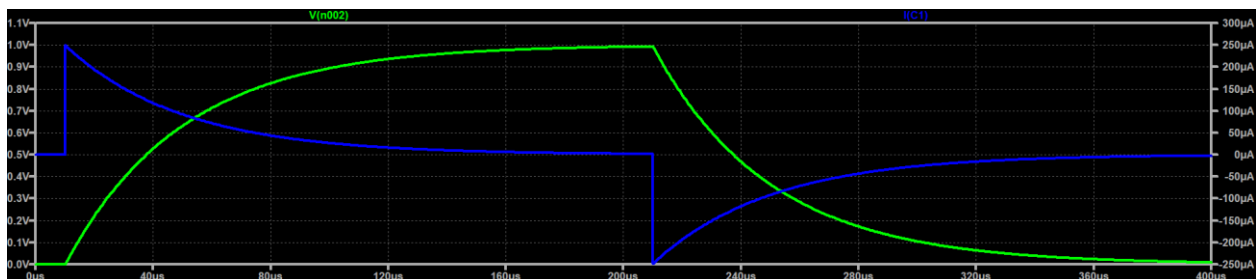


Рисунок 5 – Результаты моделирования

Программа LTspice также позволяет изучить мгновенную мощность, рассеиваемую на элементах схемы. Для этого в режиме симуляции нужно удерживать кнопку ALT и подвести курсор к интересующему нас элементу. При этом

он приобретает форму термометра . При желании оценить среднюю мощность необходимо щелкнуть мышью по имени усредняемой величины на графике, удерживая нажатой клавишу CTRL. При этом отобразится информационное окно, показывающее среднее и среднеквадратическое значения выбранной величины. Величину среднего значения можно использовать для оценки интеграла величины по времени, умножив на длительность интервала интегрирования.

2 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

На рисунке 5 показан результат моделирования отклика RC-цепи первого порядка на единичный скачок. Проверьте правильность моделирования расчётным способом и включите результаты проверки в отчёт.

Измените схему, как показано на рисунке 6. Повторите анализ (определите вид напряжения на дросселе и тока через него и проверьте правильность расчётным способом.

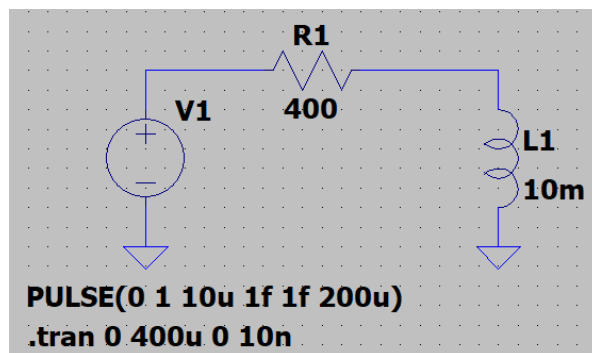


Рисунок 6 – Схема RL - цепи

3 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Измените схему, как показано на рисунке 7 и постройте графики напряжения на конденсаторе и тока через него. Измерьте максимальное значение тока и сравните с расчётным значением. Измените величину сопротивления резистора на 500 Ом и повторите эксперимент. Определите частоту колебательного процесса и сравните с расчётом. Определите, при каком соотношении между величинами R, L, C переходный процесс приобретает колебательный характер.

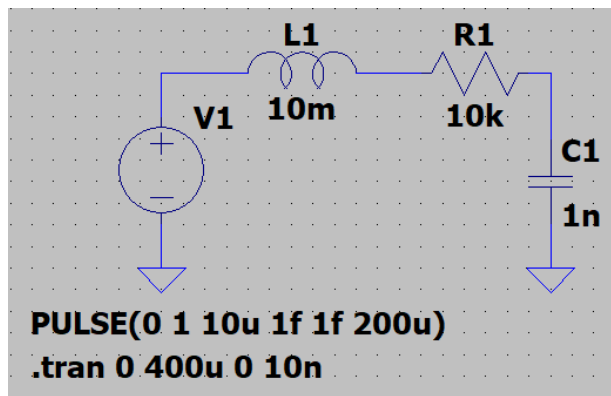


Рисунок 7 – Последовательная RLC – цепь

Повторите эксперимент со схемой, показанной на рисунке 8. Определите частоту колебаний и декремент затухания и сравните с результатами расчёта.

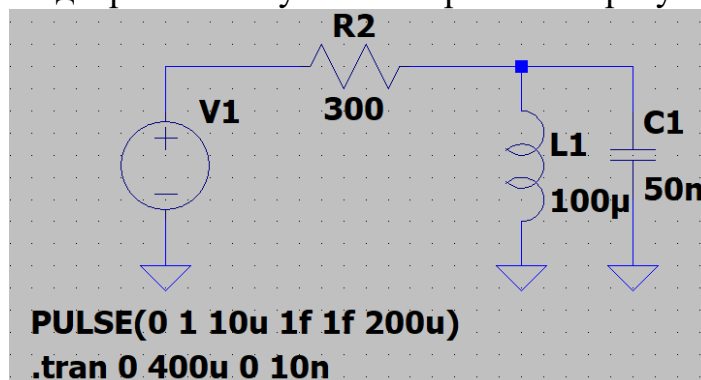


Рисунок 8 – Цепь с колебательным контуром

4 ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Вернитесь к схеме на рисунке 2, однако, в качестве входного воздействия зададим дельта-функцию. Конечно, дельта-функция является абстрактным понятием, но можно задать воздействие, близкое к ней по параметрам, как показано на рисунке 9.

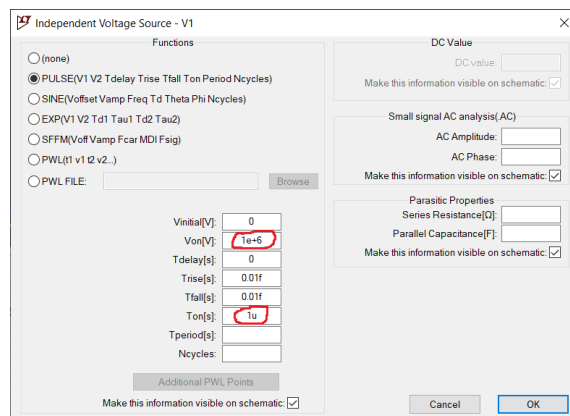


Рисунок 9 – Входное воздействие, близкое к дельта-функции

Получите отклик цепи и сравните с результатами расчётов. Важно отметить, что площадь импульса ($V_{on} \cdot T_{on}$) должна быть численно равна единице.

Замените соответствующим образом V_{on} и T_{on} , сохраняя указанное соотношение и сравните результаты. Посмотрите, как изменится результат, если входной сигнал сдвинуть во времени.

Импульсная характеристика $\delta(t)$ также может быть получена дифференцированием переходной функции (отклика на единичный скачок), которую мы получили в самом первом эксперименте. Добавьте к схеме дифференцирующую цепь, как показано на рисунке 10. Установите длительность импульса больше времени моделирования, чтобы вывести отрицательный выброс за пределы графика. Сравните результат с теоретическими ожиданиями.

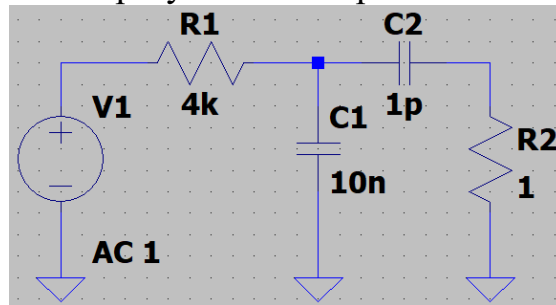


Рисунок 10 – Схема с дифференцирующей цепочкой

Наконец, импульсная характеристика может быть получена с помощью обратного преобразования Фурье, применённого к АЧХ цепи. Для проверки опять вернемся к схеме на рисунке 2 и укажем амплитуду гармонического сигнала для спектрального анализа 1В, как показано на рисунке 11.

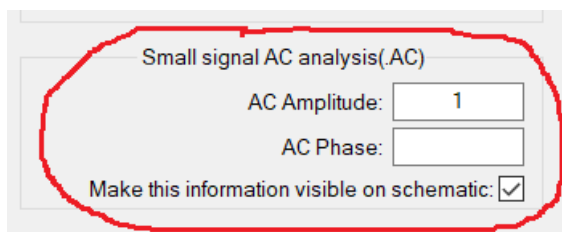


Рисунок 11 – Настройка источника для получения АЧХ

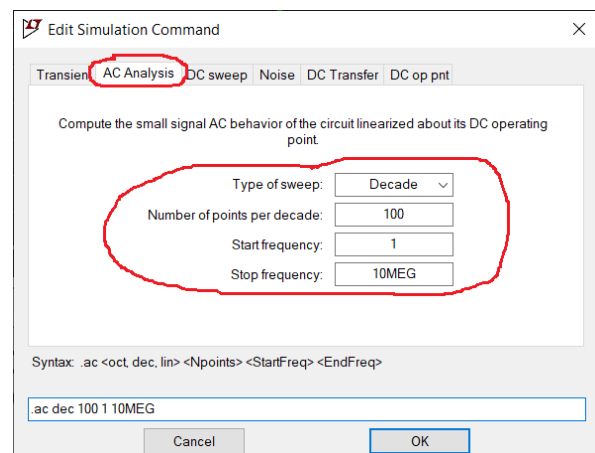


Рисунок 12 – Настройки моделирования для получения АЧХ

Получите АЧХ, далее перейдите в меню View и выберите FFT. В выпадающем диалоговом окне выберите выходное напряжение и нажмите ОК. Сравните получившийся результат с результатами предыдущих экспериментов и теоретическими расчётами. Попробуйте получить АЧХ из импульсной характеристики, полученной в предыдущих экспериментах, используя БПФ (FFT) аналогичным образом.

Ценность импульсной характеристики заключается, в частности, в возможности её применения для расчёта реакции цепи методом интеграла наложения [6]. В качестве эксперимента проверим это на примере всё той же интегрирующей цепи (рисунок 2) и одиночного треугольного импульса. Для формирования треугольного импульса воспользуемся возможностями LTspice и настроим генератор входного воздействия, как показано на рисунке 13.

Получите отклик цепи и сравните с результатами теоретических расчётов.

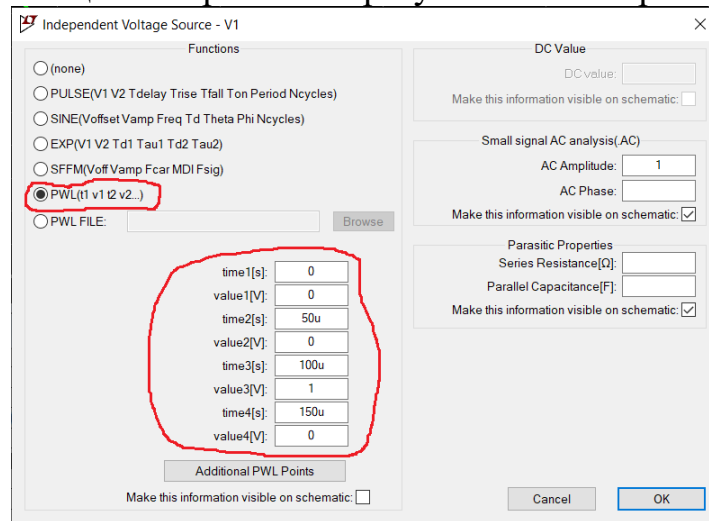


Рисунок 13 – Настройка входного воздействия в виде треугольного импульса

Сделайте общие выводы по работе и оформите письменный отчет.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Опишите технику расчёта переходных процессов с помощью решения дифференциальных уравнений.
2. Опишите применение операторного метода для расчёта переходных процессов.
3. Как восстановить оригинал функции из изображения по Лапласу?
4. Назовите законы коммутации и поясните, как они используются при расчёте переходных процессов.
5. При каких условиях переходный процесс приобретает колебательный характер.
6. Как задать импульсное входное воздействие в среде LTspice?
7. Что такое импульсная характеристика цепи? Как её определить расчётным путём?
8. Что такое импульсная характеристика цепи? Как её определить экспериментально?
9. В чём заключается метод интеграла наложения?
10. Как изменится реакция линейной цепи на входное воздействие при смещении его во времени?

5 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Атабеков, Г. И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: Учебное пособие. 7-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2009.— 592 с.: ил.
2. Матвиенко, В. А. Основы теории цепей: учебное пособие для вузов / В.А. Матвиенко. – Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2016. – 162 с.
3. Володин, В. Я. LTspice: компьютерное моделирование электронных схем. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 400 с.: ил. + Видеоуроки (на DVD) — (Электроника).
4. Сохор, Ю.Н. Моделирование устройств в LTspice. Учебно-методическое пособие. Псковский гос. Политехн. ин-т – Псков: Изд. ППИ, 2008 – 165с.
5. LTspice IV manual. <https://ecee.colorado.edu/~mathys/ecen1400/pdf/scad3.pdf>
6. Гоноровский, И.С. Радиотехнические цепи и сигналы / И.С. Гоноровский. – 5-е изд. – М.: Дрофа, 2006.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Методические указания к лабораторной работе

И.А. Кудрявцев, М.А. Советкина, О.В. Теряева

Самарский университет
443086, Самара, Московское шоссе, 34.